

דף תרגילים מס' 4 – טורי טיילור וטורי פונקציות

תרגיל 4.1 חשבו בעזרת טורים את הערכים הבאים בדיוק של שלוש ספרות אחרי הנקודה:

$$\frac{1}{e} \text{ (א)}, \sqrt{e} \text{ (ב)}, \cos\left(\frac{\pi}{20}\right) \text{ (ג)}, \arctan\frac{1}{3} \text{ (ד)}$$

תרגיל 4.2 כמה איברים של טור מקלורן עבור $\ln(1+x)$ נצטרך כדי לקרב את $\ln(1.4)$ עם שגיאה שאינה עולה על 10^{-3} ?

תרגיל 4.3 העריכו את השגיאה עבור הנוסחאות המקורבות הבאות:

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}, 0 \leq x \leq 1 \text{ (א)}, \sin x \approx x - \frac{x^3}{6}, |x| \leq \frac{1}{2} \text{ (ב)}$$

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}, 0 \leq x \leq 1 \text{ (ג)}$$

תרגיל 4.4 עבור איזה תחום של ערכי x הנוסחה $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$ נכונה בדיוק של 0.0001?

תרגיל 4.5 חשבו בעזרת טורים את האינטגרלים הבאים בדיוק של שלוש ספרות אחרי הנקודה:

$$\int_0^{0.5} e^{-x^3} dx \text{ (א)}, \int_0^{1/2} \frac{dx}{1+x^4} \text{ (ב)}, \int_0^1 \sin x^2 dx \text{ (ג)}$$

תרגיל 4.6 פתחו את הפונקציה $\arctan\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right)$ לטור מקלורן.



תרגיל 4.7 השתמשו בטורי טיילור כדי לחשב את הגבולות הבאים :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{x^2 e^x}{1 - \cos x} \right) \quad (\lambda) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 e^x}{1 - \cos x} \right) \quad (\text{ב}) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{d^6}{dx^6} \left(\frac{\sin \pi x}{x} \right) \quad (\kappa) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{d}{dx} \left[\frac{x \sin x}{(e^x - 1)^2} \right] \quad (\eta) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{d}{dx} \left[\frac{x^3}{(e^x - 1)^3} \right] \quad (\text{ד}) \end{aligned}$$

תרגיל 4.8 בדקו את ההתכנסות במידה שווה של הסדרות הבאות :

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \frac{nx}{1+n+x} \quad \text{בתחום } 0 \leq x \leq 1 \quad (\kappa) \\ f_n(x) &= \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} \quad \text{בתחום } -\infty < x < \infty \quad (\text{ב}) \\ f_n(x) &= \frac{\sin(nx)}{n} \quad \text{בתחום } -\infty < x < \infty \quad (\lambda) \\ f_n(x) &= e^{n(x-1)} \quad \text{בתחום } 0 < x < 1 \quad (\text{ד}) \\ f_n(x) &= x^n - x^{2n} \quad \text{בתחום } 0 \leq x \leq 1 \quad (\eta) \end{aligned}$$

תרגיל 4.9 בדקו את ההתכנסות במידה שווה של הטורים הבאים :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{1+n^5 x^2} \quad \text{בתחום } \mathbb{R} \quad (\text{ב}) \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n^3} - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^3} \right) \quad \text{בתחום } |x| < 1 \quad (\kappa) \\ \sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{x^2}{n(\ln(n))^3} \right) \quad \text{בתחום } |x| < 3 \quad (\text{ד}) \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n}!} \left(x^n + \frac{1}{x^n} \right) \quad \text{בתחום } [0.5, 3] \quad (\lambda) \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{[n/2]!} \quad \text{בתחום } |x| < a, a > 0 \quad (\nu) \quad & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{בתחום } 0 < x < \infty \quad (\eta) \end{aligned}$$

תרגיל 4.10 הראו שהטור $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(x-n)}{n}$ מתכנס במידה שווה על $\mathbb{R}$, עבור $f(x) \equiv \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$. האם הפונקציה הגבולית רציפה?